

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Направление подготовки **09.03.03 Прикладная информатика**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине “Проектирование и реализация баз данных”

Обучающийся: Захаркин Богдан Владимирович, К3440

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: овладеть практическими создания и использования процедур, функций и триггеров в базе данных PostgreSQL.

Практическое задание (min - 6 баллов, max - 10 баллов, доп. баллы - 3):

1. Создать 3 процедуры для индивидуальной БД согласно варианту (часть 4 ЛР 2). Допустимо использование IN/OUT параметров. Допустимо создать авторские процедуры. (3 балла)

2. Создать триггеры для индивидуальной БД согласно варианту:

Вариант 2.1. 3 триггера - 3 балла (min). Допустимо использовать триггеры логирования из практического занятия по функциям и триггерам.

Вариант 2.2. 7 оригинальных триггеров - 7 баллов (max).

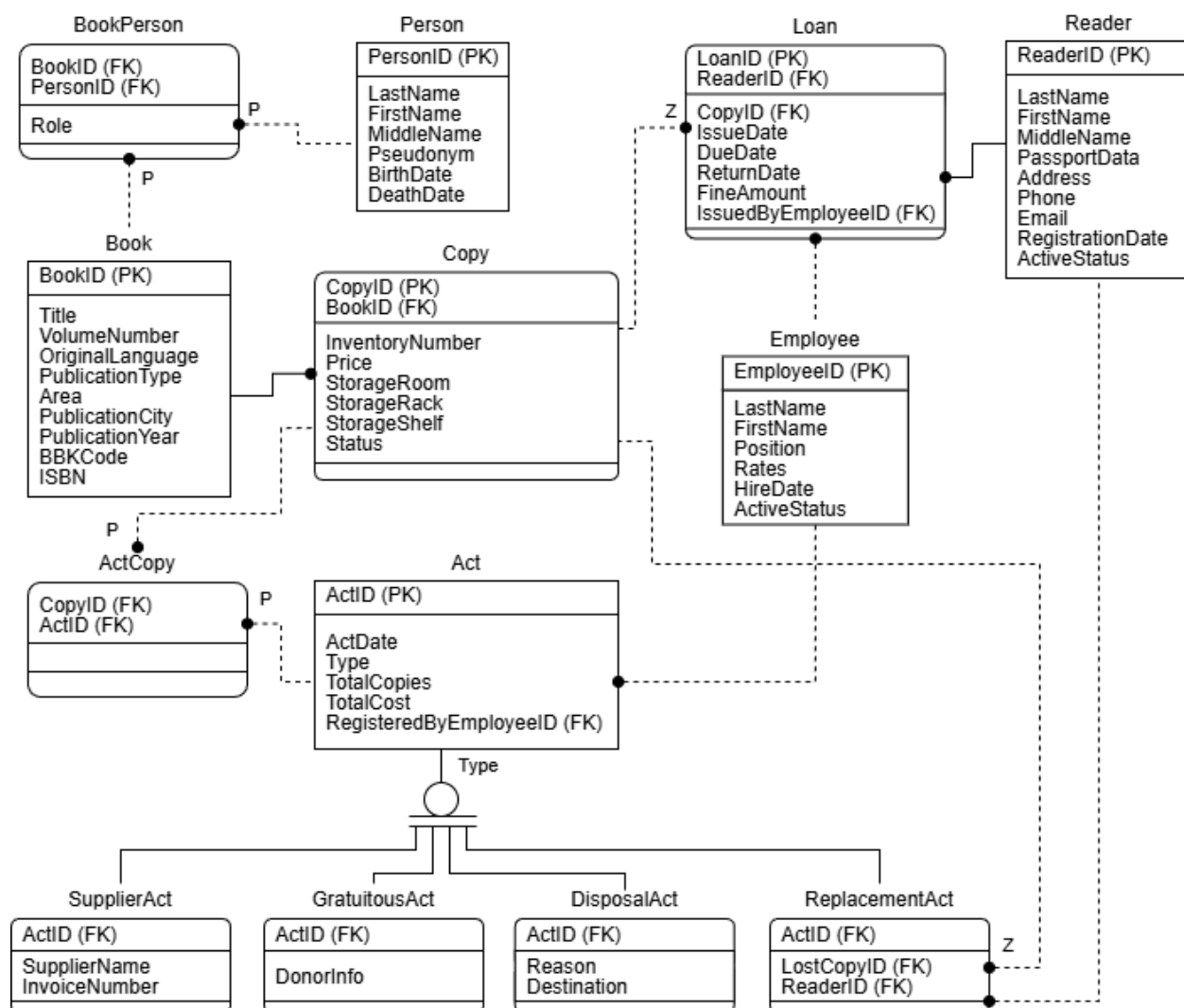
Дополнительные баллы - 3:

Модифицировать триггер (триггерную функцию) на проверку корректности входа и выхода сотрудника (см. Практическое задание 1 Лабораторного практикума (Приложение)) с максимальным учетом «узких» мест некорректных данных по входу и выходу).

Указание. Работа выполняется в консоли SQL Shell (psql).

Выполнение:

Схема library:



1 Создать 3 хранимые процедуры для индивидуальной БД

- Для проверки наличия экземпляров заданной книги в библиотеке (процедура должна возвращать количество экземпляров книги).
- Для ввода в базу данных новой книги.
- Для ввода нового читателя (необходимо проверить наличие читателя в картотеке, чтобы не назначить ему номер вторично).

Я решил писать не напрямую в `psql`, а писать скрипты, которые я исполню в клиенте с помощью команды `\i` для запуска скриптов. Код написан в файле `procedure_create.txt`.

```
library=# \i C:/Users/bogda/Pictures/Screenshots/procedure_create.txt
CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
psql:C:/Users/bogda/Pictures/Screenshots/procedure_create.txt:121: ЗАМЕЧАНИЕ: Counts copy: 2
psql:C:/Users/bogda/Pictures/Screenshots/procedure_create.txt:121: ЗАМЕЧАНИЕ: New book id: 31
psql:C:/Users/bogda/Pictures/Screenshots/procedure_create.txt:121: ЗАМЕЧАНИЕ: New reader id: 31
DO
```

В скрипте есть не только создание этих процедур, но и их использование с помощью команды `DO`. Все процедуры делают, что указано, но комментария требует третья, так как в ней я воспользовался уникальностью паспортных данных (такое ограничение я установил в 3 лабораторной) и, если введенные паспортные данные уже есть в таблице, то вставить не получится и в новом идентификаторе читателя будет лежать `NULL`.

2 Создать 7 триггеров

Тут также только исполняю скрипт в клиенте psql. Все триггеры написаны в файле trigger_create.txt. Список реализованных триггеров:

- поставить статус на руках у экземпляра книги (Cory) при выдаче (Loan) ее читателю;
- поставить статус доступна у экземпляра книги (Cory) при возврате (Loan) ее читателем;
- запрет на удаление выдачи (Loan), если читатель еще не вернул и с момента выдачи не прошло 2 года;
- при добавлении читателя (Reader) в дату регистрации ставить сегодня;
- запрет на обновление паспортных данных читателя (Reader);
- при добавлении экземпляра какой-то книги в акт (ActCory) количество экземпляров книг в этом акте (Act) увеличивается на 1;
- при добавлении акта о замене (ReplacementAct) утерянном экземпляре книги (Cory) нужно поставить статус утерян у соответствующего экземпляра.

```
library=# \i C:/Users/bogda/Pictures/Screenshots/trigger_create.txt
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
library=# |
```

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы были отработаны навыки создания процедур и триггеров, использования процедур, а также написания и использования скриптов для psql.